Хомутовые скользящие опоры

Каталог продукции. Раздел 3

ООО «ПРОМБУРГ» +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. **Как выбрать опору**
2. **Хомутовые скользящие опоры (ТС-730…ТС-748, 313 ТС, СК)**
    1. 313 ТС — Опоры хомутовые подвижные 313 ТС, Dн 57–630
    2. 313 ТС в футляре — Опоры хомутовые подвижные 313 ТС в футляре, Dн 57–630
    3. СК 2109-92 — Хомутовые опоры СК 2109-92, Dн 89–1620
    4. СК 2410-94 — Хомутовые опоры СК 2410-94 в футлярах, Dн 108–1620
    5. ТС-732 — Опоры скользящие хомутовые диэлектрические, Dн 108
    6. ТС-733 — Опоры хомутовые скользящие, Dн 159
    7. ТС-734 — Опоры хомутовые скользящие, Dн 219
    8. ТС-748 — Опоры хомутовые, Dн 76
3. **Частые вопросы**
4. **Словарь**
5. **Контакты**

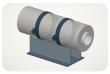
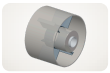
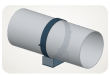
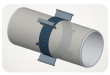
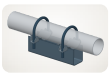
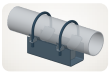
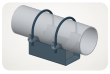
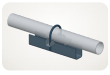
Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Хомутовые скользящие опоры (ТС-730…ТС-748, 313 ТС, СК)

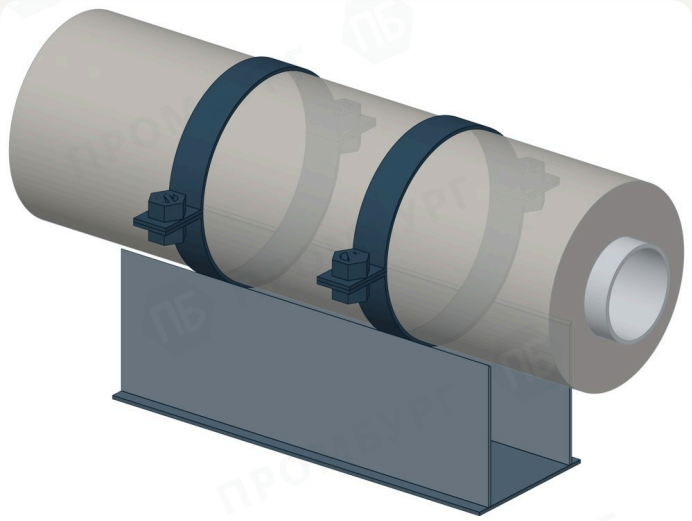
Крепятся к трубе хомутом без сварки, скользят по опорной поверхности, в том числе в футляре.

	3.01 · 313 ТС **Опоры хомутовые подвижные 313 ТС** 313 ТС	**57–630** Dн, мм	**до 122,58** кН	**16** исп.
	3.02 · 313 ТС в футляре **Опоры хомутовые подвижные 313 ТС в футляре** 313 ТС	**57–630** Dн, мм	**—** кН	**16** исп.
	3.03 · СК 2109-92 **Хомутовые опоры СК 2109-92** Альбом СК 2109-92	**89–1620** Dн, мм	**—** кН	**37** исп.
	3.04 · СК 2410-94 **Хомутовые опоры СК 2410-94 в футлярах** Альбом СК 2410-94	**108–1620** Dн, мм	**—** кН	**16** исп.
	3.05 · ТС-732 **Опоры скользящие хомутовые диэлектрические** Собственная конструкция ПРОМБУРГ	**108** Dн, мм	**до 22** кН	**3** исп.
	3.06 · ТС-733 **Опоры хомутовые скользящие** Собственная конструкция ПРОМБУРГ	**159** Dн, мм	**до 22** кН	**3** исп.
	3.07 · ТС-734 **Опоры хомутовые скользящие** Собственная конструкция ПРОМБУРГ	**219** Dн, мм	**до 22** кН	**3** исп.
	3.08 · ТС-748 **Опоры хомутовые** Собственная конструкция ПРОМБУРГ	**76** Dн, мм	**до 2,2** кН	**3** исп.

313 ТС

Опоры хомутовые подвижные 313 ТС

313 ТС. Dн 57–630 мм, вертикальная нагрузка — до 122,58 кН, масса 3,67–41,1 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–630 мм
Документ	313 ТС
Исполнений	16
Масса	3,67–41,1 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая подвижная 313.ТС-008.011 80/180, 313 ТС

Код ПРОМБУРГ **ПБ-313-0089-2**

1. **313.ТС-008.011 80/180** — обозначение по документу, Dн 89 мм, Ду/Дх 80/180, Ширина В 180
2. **ПБ-313-0089-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	313 ТС в футляре — Опоры хомутовые подвижные 313 ТС в футляре

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

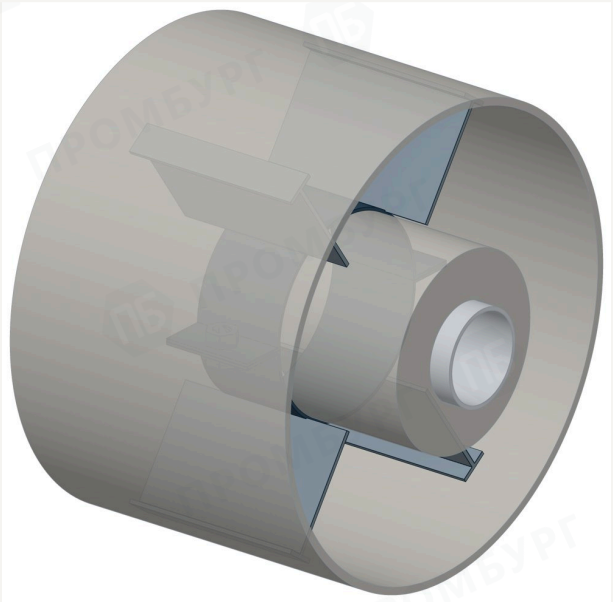
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Вертикальная нагрузка кН (кгс)	Ду/Дх мм	Высота h мм	Ширина B мм	Длина L мм	Масса кг
313ТС-008.010 50/125	ПБ-313-0057-1	**5,88 (600)**	50/125	100	120	340	3,67
313.ТС-008.010 50/140	ПБ-313-0057-2	**5,88 (600)**	50/140	100	120	340	3,79
313ТС-008.010 70/140	ПБ-313-0076-1	**5,88 (600)**	70/140	100	120	340	3,79
313.ТС-008.010 70/160	ПБ-313-0076-2	**5,88 (600)**	70/160	100	120	340	3,95
313ТС-008.010 80/160	ПБ-313-0089-1	**5,88 (600)**	80/160	100	120	340	3,95
313.ТС-008.011 80/180	ПБ-313-0089-2	**21,57 (2200)**	80/180	100	180	340	7,3
313.ТС-008.011 100/180	ПБ-313-0108-1	**21,57 (2200)**	100/180	100	180	340	7,3

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Вертикальная нагрузка кН (кгс)	Ду/Дх мм	Высота h мм	Ширина B мм	Длина L мм	Масса кг
313.ТС-008.011 100/200	ПБ-313-0108-2	**21,57 (2200)**	100/200	100	180	340	7,2
313.ТС-008.011 125/225	ПБ-313-0133-1	**21,57 (2200)**	125/225	100	180	340	7,4
313.ТС-008.011 150/250	ПБ-313-0159-1	**21,57 (2200)**	150/250	100	180	340	7
313.ТС-008.011 200/315	ПБ-313-0219-1	**68,65 (7000)**	200/315	100	280	340	12,8
313.ТС-008.011 250/400	ПБ-313-0273-1	**68,65 (7000)**	250/400	100	280	340	12,9
313.ТС-008.011 300/450	ПБ-313-0325-1	**122,58(12500)**	300/450	100	380	340	29,1
313.ТС-008.011 400/560	ПБ-313-0426-1	**122,58(12500)**	400/560	100	380	340	31,1
313.ТС-008.011 500/760	ПБ-313-0530-1	**122,58(12500)**	500/760	100	500	340	40
313ТС-008.011 600/800	ПБ-313-0630-1	**122,58(12500)**	600/800	100	500	340	41,1

313 ТС в футляре

Опоры хомутовые подвижные 313 ТС в футляре

313 ТС. Dн 57–630 мм, масса 3,6–32,6 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–630 мм
Документ	313 ТС
Исполнений	16
Масса	3,6–32,6 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая подвижная в футляре 313 ТС-008.012 80/180/400, 313 ТС

Код ПРОМБУРГ **ПБ-313Ф-0089-2**

1. **313 ТС-008.012 80/180/400** — обозначение по документу, Dн 89 мм, Высота h 116
2. **ПБ-313Ф-0089-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	313 ТС — Опоры хомутовые подвижные 313 ТС

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

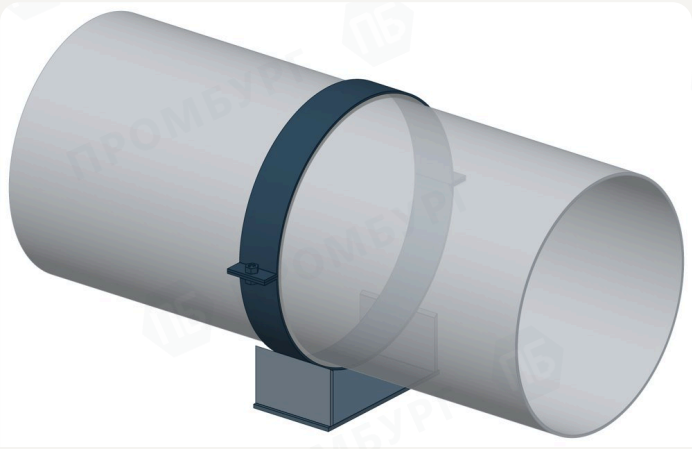
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду/Дх/Дуф мм	Высота h мм	Высота H мм	Днф мм	Длина L мм	Масса кг
313 ТС-008.012 50/125/300	ПБ-313Ф-0057-1	50/125/300	88	156,5	325	170	3,6
313 ТС-008.012 50/140/350	ПБ-313Ф-0057-2	50/140/350	106,5	182,5	377	170	4,1
313 ТС-008.012 70/140/350	ПБ-313Ф-0076-1	70/140/350	106,5	182,5	377	170	4,1
313 ТС-008.012 70/160/350	ПБ-313Ф-0076-2	70/160/350	96,5	182,5	377	170	4,1
313 ТС-008.012 80/160/350	ПБ-313Ф-0089-1	80/160/350	96,5	182,5	377	170	4,1
313 ТС-008.012 80/180/400	ПБ-313Ф-0089-2	80/180/400	116	212	426	170	4,7
313 ТС-008.012 100/180/400	ПБ-313Ф-0108-1	100/180/400	116	212	426	170	4,7
313 ТС-008.012 100/200/400	ПБ-313Ф-0108-2	100/200/400	106	212	426	170	4,7

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду/Дх/Дуф мм	Высота h мм	Высота H мм	Днф мм	Длина L мм	Масса кг
313 ТС-008.012 125/225/450	ПБ-313Ф-0133-1	125/225/450	113,5	232	478	170	5
313 ТС-008.012 150/250/450	ПБ-313Ф-0159-1	150/250/450	101	232	478	170	5,2
313 ТС-008.012 200/315/500	ПБ-313Ф-0219-1	200/315/500	93	259	530	170	7,6
313 ТС-008.012 250/400/600	ПБ-313Ф-0273-1	250/400/600	100	308	630	170	9,4
313 ТС-008.012 300/450/700	ПБ-313Ф-0325-1	300/450/700	115	352	720	230	22
313 ТС-008.012 400/560/800	ПБ-313Ф-0426-1	400/560/800	111	403	820	230	25,5
313 ТС-008.012 500/710/900	ПБ-313Ф-0530-1	500/710/900	86	453	920	230	29,9
313 ТС-008.012 600/800/1000	ПБ-313Ф-0630-1	600/800/1000	90	502	1020	230	32,6

СК 2109-92

Хомутовые опоры СК 2109-92

Альбом СК 2109-92. Dн 89–1620 мм, масса 4,8–763 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	89–1620 мм
Документ	Альбом СК 2109-92
Исполнений	37
Масса	4,8–763 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Хомутовая опора СК2109-92-183.00, Альбом СК 2109-92

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СК2109-0720-1**

1. **СК2109-92-183.00** — обозначение по документу, Dн 720 мм, Диаметр Dв 742, Рекомендуемый пролет 5
2. **ПБ-СК2109-0720-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	СК 2410-94 — Хомутовые опоры СК 2410-94 в футлярах

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

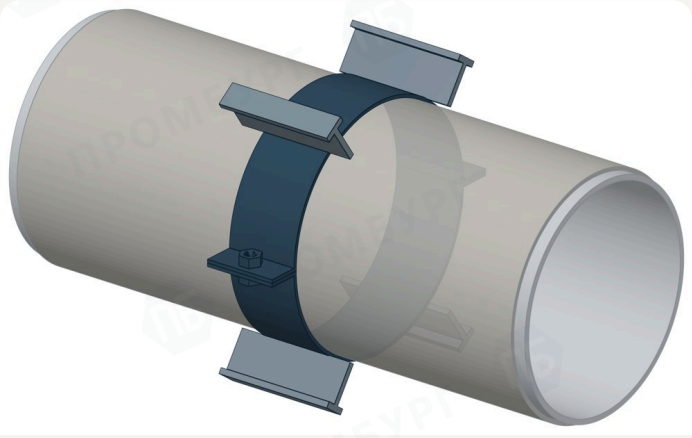
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Диаметр Dв мм	Рекомендуемый пролет м	Длина A мм	Масса кг
СК2109-92-171.00	ПБ-СК2109-0089-1	89	109	4	125	4,8
СК2109-92-172.00	ПБ-СК2109-0114-1	114	134	4,5	125	5
СК2109-92-173.00	ПБ-СК2109-0133-1	133	153	5	125	5,5
СК2109-92-174.00	ПБ-СК2109-0159-1	159	179	5,5	125	6
СК2109-92-175.00	ПБ-СК2109-0219-1	219	239	6	225	18
СК2109-92-176.00	ПБ-СК2109-0273-1	273	293	6	225	19,4
СК2109-92-177.00	ПБ-СК2109-0325-1	325	345	6	225	21

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Диаметр Dв мм	Рекомендуемый пролет м	Длина A мм	Масса кг
СК2109-92-178.00	ПБ-СК2109-0377-1	377	397	6	225	23
СК2109-92-179.00	ПБ-СК2109-0426-1	426	446	6	225	24,2
СК2109-92-180.00	ПБ-СК2109-0480-1	480	500	6	225	25,5
СК2109-92-181.00	ПБ-СК2109-0530-1	530	552	5,5	225	27
СК2109-92-182.00	ПБ-СК2109-0630-1	630	652	5,5	225	30,2
СК2109-92-183.00	ПБ-СК2109-0720-1	720	742	5	250	38,5
СК2109-92-184.00	ПБ-СК2109-0820-1	820	842	5	250	45
СК2109-92-185.00	ПБ-СК2109-0920-1	920	942	5	250	49
СК2109-92-186.00	ПБ-СК2109-1020-1	1020	1042	5,5	325	72
СК2109-92-187.00	ПБ-СК2109-1120-1	1120	1142	5,5	325	78
СК2109-92-188.00	ПБ-СК2109-1220-1	1220	1242	5	350	90
СК2109-92-189.00	ПБ-СК2109-1420-1	1420	1444	4	350	133
СК2109-92-190.00	ПБ-СК2109-1620-1	1620	1644	4	400	167
СК2109-92-191.00	ПБ-СК2109-0159-2	159	191	2	125	18
СК2109-92-191.00	ПБ-СК2109-0219-2	219	255	2,5	225	35
СК2109-92-191.00	ПБ-СК2109-0273-2	273	310	3	225	51
СК2109-92-191.00	ПБ-СК2109-0325-2	325	370	3,5	225	72
СК2109-92-191.00	ПБ-СК2109-0377-2	377	417	4	225	88
СК2109-92-191.00	ПБ-СК2109-0426-2	426	470	4,5	225	116
СК2109-92-191.00	ПБ-СК2109-0480-2	480	522	5	225	130
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-0530-2	530	556	6	225	90
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-0630-2	630	657	7	225	110
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-0720-2	720	747	8	250	136
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-0820-2	820	848	9	250	176
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-0920-2	920	948	10	250	208
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-1020-2	1020	1048	11	325	280
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-1120-2	1120	1148	11	325	362
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-1220-2	1220	1252	12	350	437
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-1420-2	1420	1452	14	350	627
СК2109-92-193.00	ПБ-СК2109-1620-2	1620	1652	14	400	763

СК 2410-94

Хомутовые опоры СК 2410-94 в футлярах

Альбом СК 2410-94. Dн 108–1620 мм, масса 3,5–190,1 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	108–1620 мм
Документ	Альбом СК 2410-94
Исполнений	16
Масса	3,5–190,1 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Хомутовая опора М-3,5 СК2410-94-13, Альбом СК 2410-94

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СК2410-0377-1**

1. **М-3,5 СК2410-94-13** — обозначение по документу, Dн 377 мм
2. **ПБ-СК2410-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	СК 2109-92 — Хомутовые опоры СК 2109-92

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Радиус R мм	Высота полозьев мм	Длина L мм	Масса кг
М-1 СК2410-94-12	ПБ-СК2410-0108-1	100	67	75	100	3,5
М-1,5 СК2410-94-12	ПБ-СК2410-0159-1	150	90	75	100	4,1
М-2 СК2410-94-12	ПБ-СК2410-0219-1	200	120	75	100	4,9
М-2,5 СК2410-94-12	ПБ-СК2410-0273-1	250	147	75	100	5,5
М-3 СК2410-94-13	ПБ-СК2410-0325-1	300	170	75	200	14,9
М-3,5 СК2410-94-13	ПБ-СК2410-0377-1	350	195	75	200	16,1
М-4 СК2410-94-13	ПБ-СК2410-0426-1	400	220	75	200	17,3

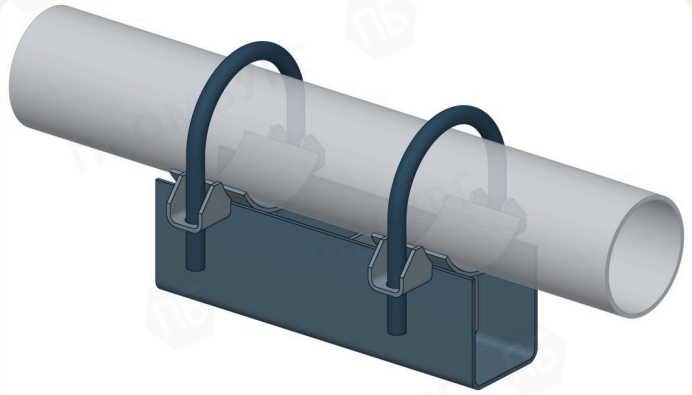
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Радиус R мм	Высота полозьев мм	Длина L мм	Масса кг
М-5 СК2410-94-13	ПБ-СК2410-0530-1	500	270	75	200	19,7
М-6 СК2410-94-13	ПБ-СК2410-0630-1	600	320	75	200	22,3
М-7 СК2410-94-14	ПБ-СК2410-0720-1	700	370	140	300	56,4
М-8 СК2410-94-14	ПБ-СК2410-0820-1	800	420	140	300	60,6
М-9 СК2410-94-14	ПБ-СК2410-0902-1	900	470	140	300	65,2
М-10СК2410-94-14	ПБ-СК2410-1020-1	1000	520	140	300	69,4
М-12СК2410-94-15	ПБ-СК2410-1220-1	1200	621	159	400	158,7
М-14СК2410-94-15	ПБ-СК2410-1420-1	1400	722	159	400	174,7
М-16СК2410-94-15	ПБ-СК2410-1620-1	1600	822	159	400	190,1

ТС-732

Опоры скользящие хомутовые диэлектрические

Скользящая хомутовая опора для трубы Dн 108 мм: труба лежит на подушке корпуса и притянута двумя хомутами М16. Собственная конструкция ПРОМБУРГ: типового чертежа на это обозначение нет.

Вертикальная нагрузка
до 22 кН



Диаметр трубы Dн	108 мм
Документ	Собственная конструкция ПРОМБУРГ
Исполнений	3
Масса	4,7–9,4 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая скользящая ТС-732.00.00.01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-732-0108-2**

1. **ТС-732.00.00.01** — обозначение по документу, Dн 108 мм, Длина L 340
2. **ПБ-732-0108-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы Dн 108 мм. Три длины корпуса: 170, 340 и 680 мм. Высота от основания до низа трубы — около 100 мм. Наибольшая вертикальная нагрузка 22 кН проверена расчётом на прочность.

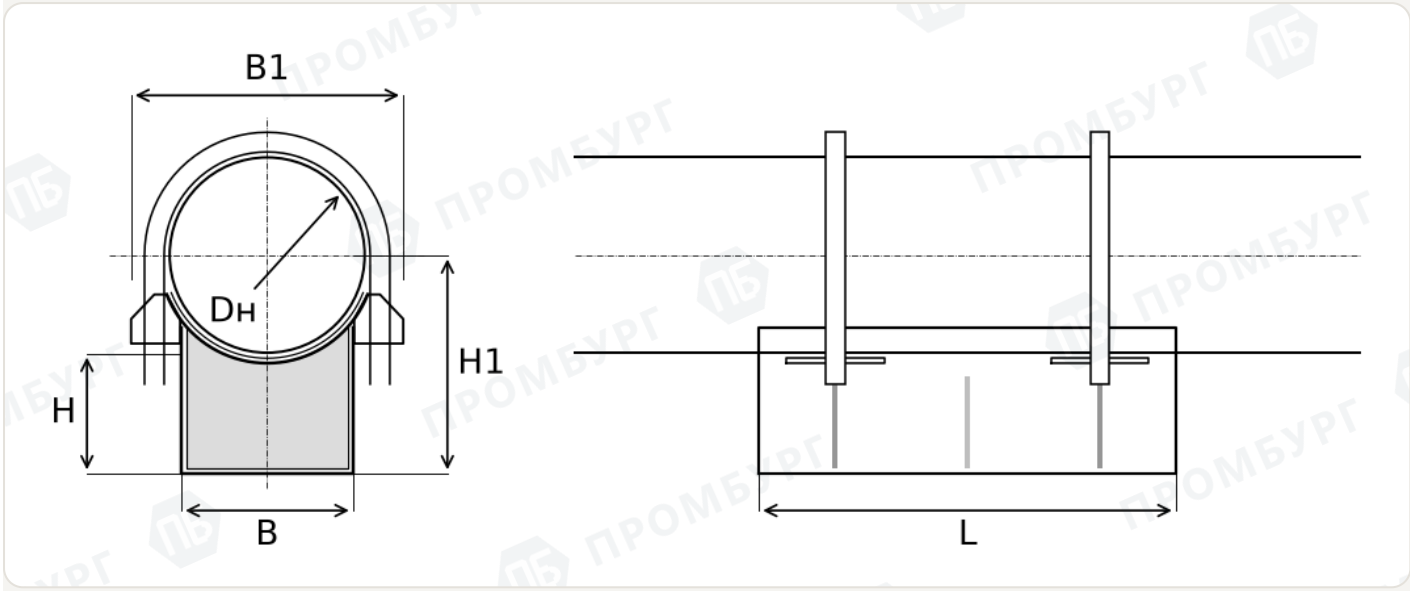
КАК МОНТИРУЕТСЯ

К трубе опора не приваривается: труба притянута хомутом с гайками к ушкам корпуса. Основание корпуса опирается на опорную конструкцию и скользит по ней.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Типовая хомутовая опора по альбому серии — ТС-626 (Dн 108–1420). Допустима приварка к трубе — приварные ТС-623 и ТС-624.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — высота от опорной поверхности до низа трубы, L — длина опоры. Масса расчётная по модели.

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ТС-733 — Опоры хомутовые скользящие

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-732.00.00.00 *	ПБ-732-0108-1	108	**22**	100	170	4,7
ТС-732.00.00.01 *	ПБ-732-0108-2	108	**22**	100	340	6,3
ТС-732.00.00.02 *	ПБ-732-0108-3	108	**22**	100	680	9,4

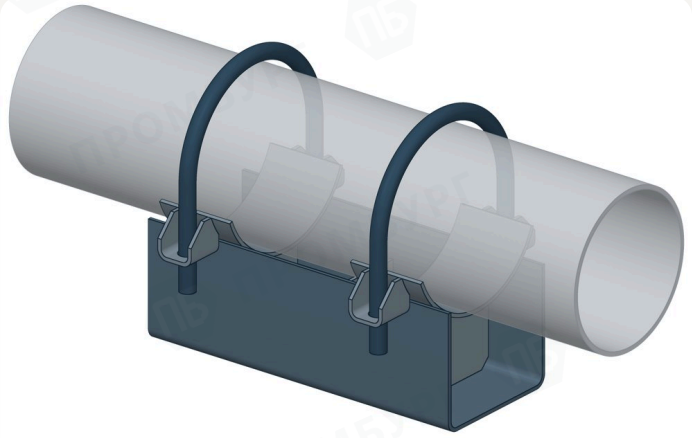
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-733

Опоры хомутовые скользящие

Скользящая хомутовая опора для трубы Dн 159 мм: труба лежит на подушке корпуса и притянута двумя хомутами М16. Собственная конструкция ПРОМБУРГ: типового чертежа на это обозначение нет.

Вертикальная нагрузка
до 22 кН



Диаметр трубы Dн	159 мм
Документ	Собственная конструкция ПРОМБУРГ
Исполнений	3
Масса	6,1–12,2 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая скользящая ТС-733.00.00.01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-733-0159-2**

1. **ТС-733.00.00.01** — обозначение по документу, Dн 159 мм, Длина L 340
2. **ПБ-733-0159-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы Dн 159 мм. Три длины корпуса: 170, 340 и 680 мм. Высота от основания до низа трубы — около 100 мм. Наибольшая вертикальная нагрузка 22 кН проверена расчётом на прочность.

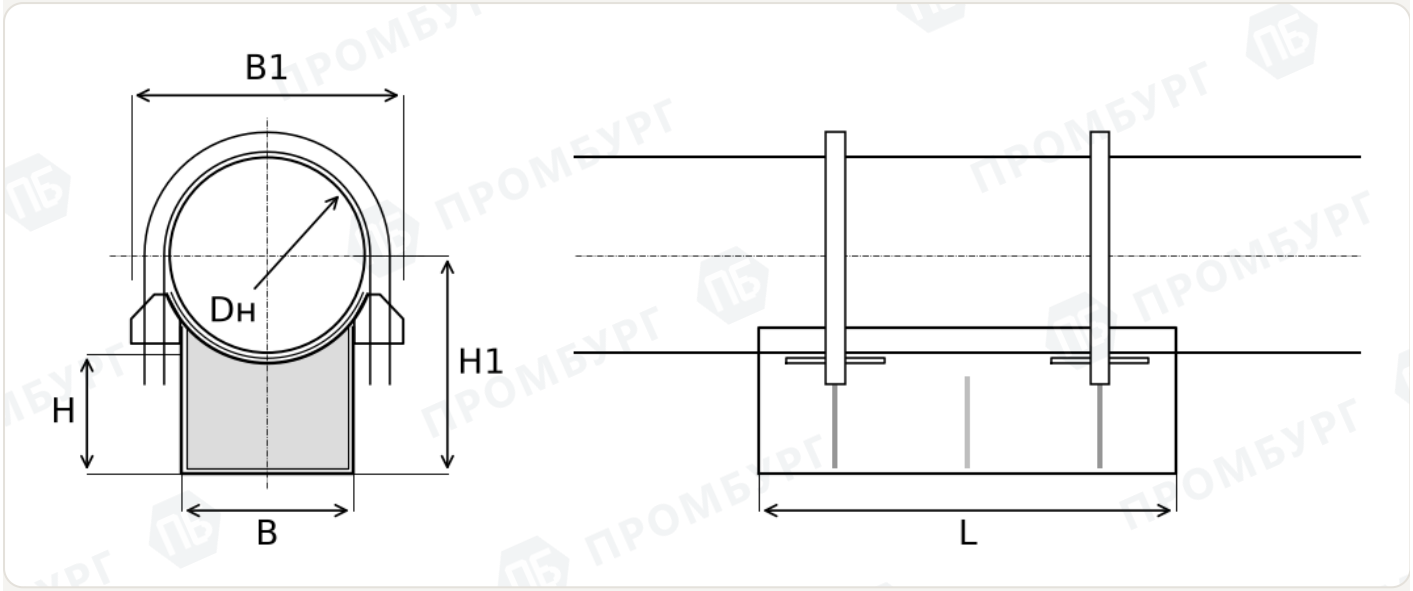
КАК МОНТИРУЕТСЯ

К трубе опора не приваривается: труба притянута хомутом с гайками к ушкам корпуса. Основание корпуса опирается на опорную конструкцию и скользит по ней.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Типовая хомутовая опора по альбому серии — ТС-626 (Dн 108–1420). Допустима приварка к трубе — приварные ТС-623 и ТС-624.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — высота от опорной поверхности до низа трубы, L — длина опоры. Масса расчётная по модели.

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ТС-734 — Опоры хомутовые скользящие
Соседний тип	ТС-732 — Опоры скользящие хомутовые диэлектрические

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-733.00.00.00 *	ПБ-733-0159-1	159	**22**	100	170	6,1
ТС-733.00.00.01 *	ПБ-733-0159-2	159	**22**	100	340	8,2
ТС-733.00.00.02 *	ПБ-733-0159-3	159	**22**	100	680	12,2

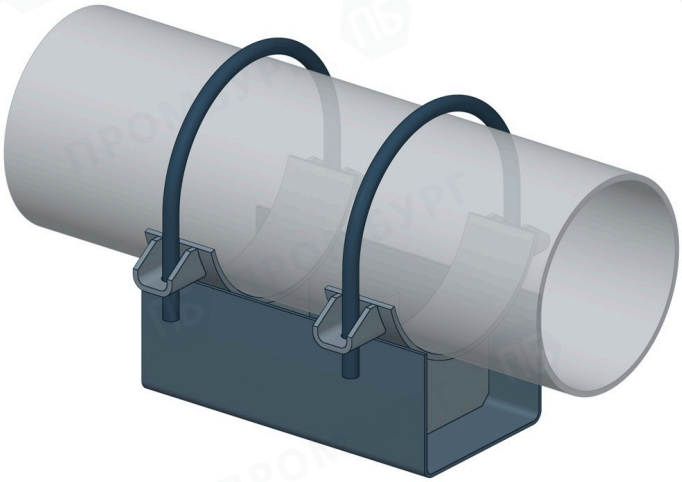
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-734

Опоры хомутовые скользящие

Скользящая хомутовая опора для трубы Dн 219 мм: труба лежит на подушке корпуса и притянута двумя хомутами М16. Собственная конструкция ПРОМБУРГ: типового чертежа на это обозначение нет.

Вертикальная нагрузка
до 22 кН



Диаметр трубы Dн	219 мм
Документ	Собственная конструкция ПРОМБУРГ
Исполнений	3
Масса	8,8–16,1 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая скользящая ТС-734.00.00.01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-734-0219-2**

1. **ТС-734.00.00.01** — обозначение по документу, Dн 219 мм, Длина L 340
2. **ПБ-734-0219-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы Dн 219 мм. Три длины корпуса: 170, 340 и 680 мм. Высота от основания до низа трубы — около 105 мм. Наибольшая вертикальная нагрузка 22 кН проверена расчётом на прочность.

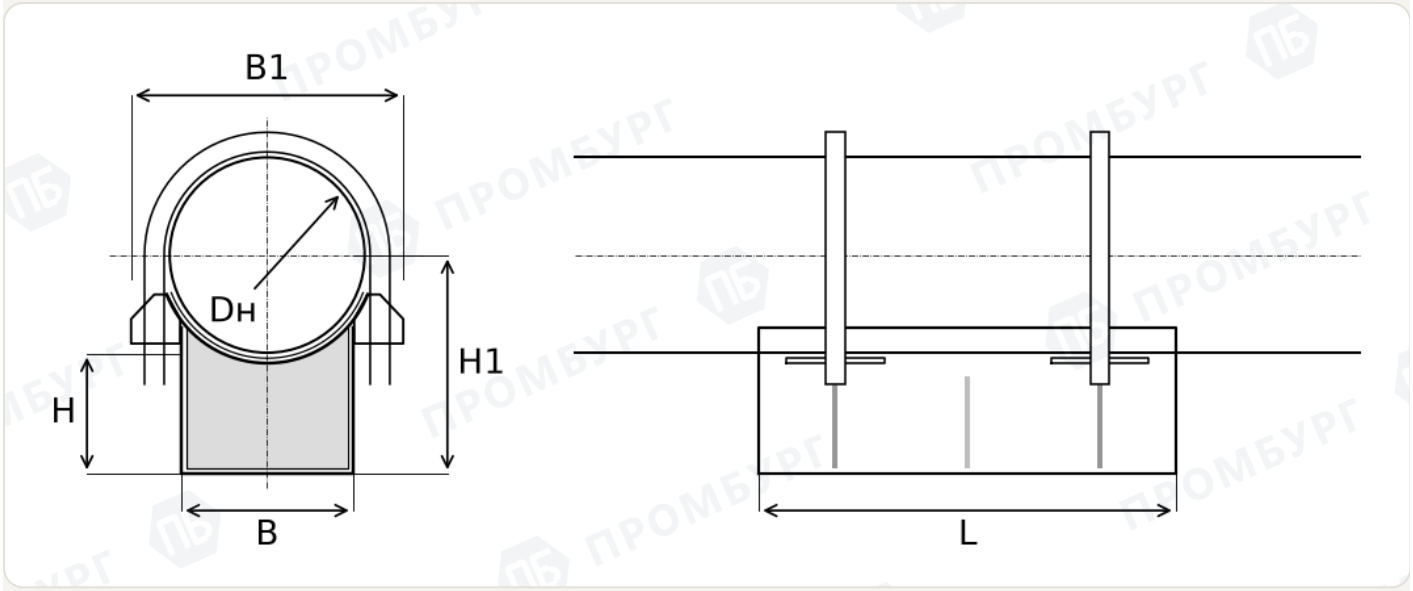
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Типовая хомутовая опора по альбому серии — ТС-626 (Dн 108–1420). Допустима приварка к трубе — приварные ТС-623 и ТС-624.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

К трубе опора не приваривается: труба притянута хомутом с гайками к ушкам корпуса. Основание корпуса опирается на опорную конструкцию и скользит по ней.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — высота от опорной поверхности до низа трубы, L — длина опоры. Масса расчётная по модели.

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ТС-748 — Опоры хомутовые
Соседний тип	ТС-733 — Опоры хомутовые скользящие

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-734.00.00.00 *	ПБ-734-0219-1	219	**22**	105	170	8,8
ТС-734.00.00.01 *	ПБ-734-0219-2	219	**22**	105	340	11,4
ТС-734.00.00.02 *	ПБ-734-0219-3	219	**22**	105	680	16,1

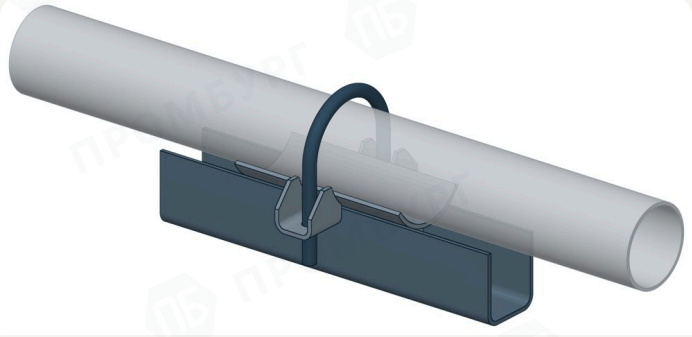
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-748

Опоры хомутовые

Скользящая хомутовая опора для трубы Dн 76 мм: труба лежит на подушке корпуса и притянута одним хомутом М12. Собственная конструкция ПРОМБУРГ: типового чертежа на это обозначение нет.

Вертикальная нагрузка
до 2,2 кН



Диаметр трубы Dн	76 мм
Документ	Собственная конструкция ПРОМБУРГ
Исполнений	3
Масса	2,2–5 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая ТС-748.00.00.01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-748-0076-2**

1. **ТС-748.00.00.01** — обозначение по документу, Dн 76 мм, Длина L 340
2. **ПБ-748-0076-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы Dн 76 мм. Три длины корпуса: 170, 340 и 680 мм. Высота от основания до низа трубы — около 67 мм. Наибольшая вертикальная нагрузка 2,2 кН проверена расчётом на прочность.

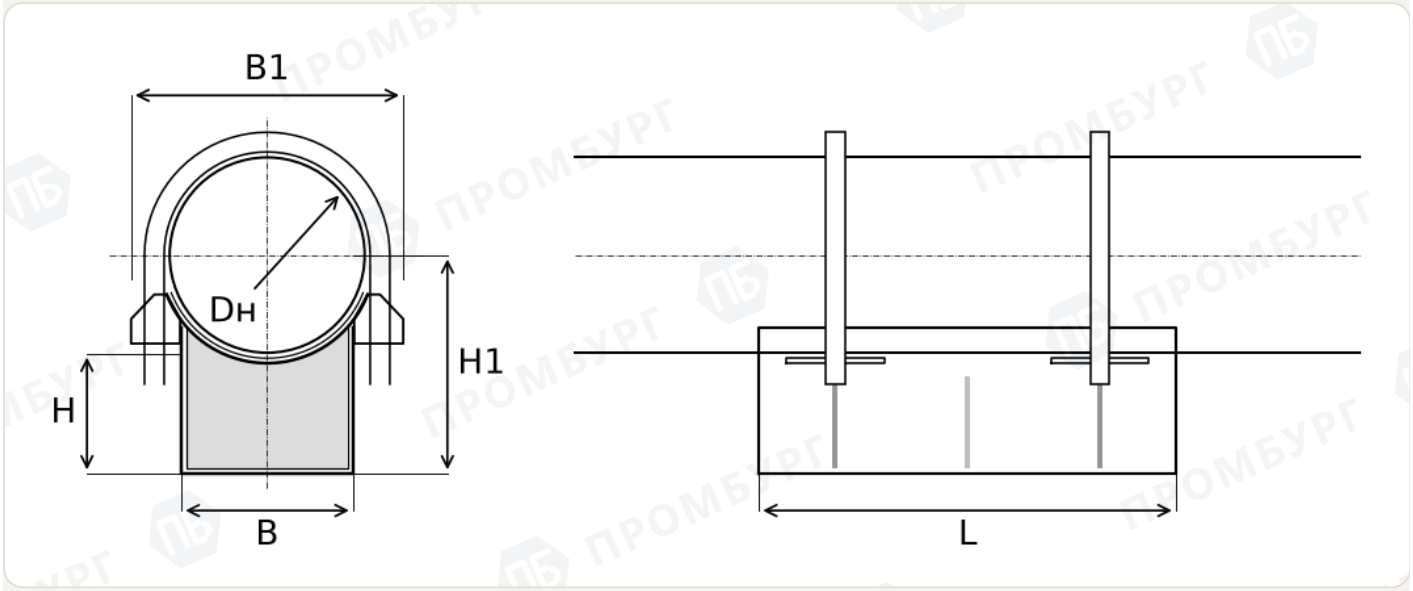
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Типовые опоры по альбому серии для этого диаметра — приварная ТС-623 и с плоским хомутом ТС-625. Диаметры 108–219 мм той же конструкции — ТС-732, ТС-733, ТС-734.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

К трубе опора не приваривается: труба притянута хомутом с гайками к ушкам корпуса. Основание корпуса опирается на опорную конструкцию и скользит по ней.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — высота от опорной поверхности до низа трубы, L — длина опоры. Масса расчётная по модели.

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ТС-734 — Опоры хомутовые скользящие

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-748.00.00.00 *	ПБ-748-0076-1	76	**2,2**	67	170	2,2
ТС-748.00.00.01 *	ПБ-748-0076-2	76	**2,2**	67	340	3,1
ТС-748.00.00.02 *	ПБ-748-0076-3	76	**2,2**	67	680	5

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см^2. Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см^2.

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026